

Pedro Lucas Damasceno

Minimização de blocos consecutivos com
parallel tempering e algoritmo
Lin-Kernighan-Helsgaun

Ouro Preto

2025

Pedro Lucas Damasceno

Minimização de blocos consecutivos com parallel tempering e algoritmo Lin-Kernighan-Helsgaun

Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Ouro Preto para obtenção do título de Mestre em Ciência da Computação.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Orientador: Prof. Dr. Marco Antonio Moreira de Carvalho

Ouro Preto

2025

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Durante a preparação deste documento, eu, Pedro Lucas Damasceno Silva, estudante de pós-graduação em Ciência da Computação na Universidade Federal de Ouro Preto, declaro o uso de IAGen Gemini versão 2.5 Pro para revisão textual e geração de códigos LaTeX.

Após o uso desta ferramenta/modelo/serviço, a pessoa autora revisou e editou o conteúdo em conformidade com os princípios éticos para uso de IAGen (Resolução CONPEP nº 144) e com os acordos estabelecidos com a pessoa orientadora da pesquisa. Dessa forma, assumo total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.

Resumo

O problema de minimização de blocos consecutivos consiste em determinar uma permutação das colunas de uma matriz binária de modo a minimizar o número de blocos de 1 consecutivos em cada linha. Esse problema apresenta aplicações em diversas áreas, como organização de arquivos, programação de linhas de produção, escalonamento e compressão de dados. Por se tratar de um problema de otimização combinatória NP-difícil, métodos aproximados têm se mostrado mais adequados para sua resolução. Neste contexto, este estudo descreve o desenvolvimento de um algoritmo baseado na aplicação da metaheurística *parallel tempering* sobre soluções iniciais geradas pelo algoritmo Lin-Kernighan-Helsgaun, após a conversão do problema em um *traveling salesman problem* utilizando a matriz de distâncias de Hamming. Trabalhos futuros desenvolverão a implementação do método de forma detalhada, a parametrização dos componentes, a comparação com os melhores resultados reportados pelo atual estado da arte e as lacunas a serem preenchidas por trabalhos subsequentes.

Palavras-chave: Metaheurística, Blocos Consecutivos, Parallel Tempering, Distâncias de Hamming, Lin-Kernighan-Helsgaun.

Abstract

The problem of consecutive blocks minimization consists in determining a permutation of the columns of a binary matrix so as to minimize the number of consecutive 1's in each row. This problem has applications in several areas, such as file organization, production line scheduling, task sequencing, and data compression. Since it is an NP-hard combinatorial optimization problem, approximate methods have proven to be more suitable for obtaining high-quality solutions. In this context, this study presents the development of an algorithm based on the application of the parallel tempering metaheuristic over initial solutions generated by the Lin-Kernighan-Helsgaun algorithm, after transforming the problem into a traveling salesman problem using the Hamming distance matrix. Future work will develop a detailed implementation of the method, the parametrization of its components, a comparison with the best results reported by the current state of the art, and the gaps to be addressed by subsequent studies.

Keywords: Metaheuristic, Consecutive Blocks, Parallel Tempering, Hamming Distances, Lin-Kernighan-Helsgaun.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Ciclo hamiltoniano correspondente à permutação π .	19
Figura 2 – Ciclo hamiltoniano correspondente à permutação π^* .	20
Figura 3 – Ilustração do movimento <i>swap</i> .	26
Figura 4 – Ilustração do movimento <i>2-opt</i> .	26
Figura 5 – Ilustração do movimento <i>reinsertion</i> .	27
Figura 6 – Ilustração do movimento <i>1-block</i> .	27

Lista de abreviaturas e siglas

C1P	propriedade dos blocos consecutivos de 1 (<i>consecutive ones property</i>)
CBM	problema de minimização de blocos consecutivos (<i>consecutive blocks minimization</i>)
CIR	problema de minimização de blocos circulares (<i>circular blocks minimization</i>)
PT	revenimento paralelo (<i>parallel tempering</i>)
TSP	problema do caixeiro viajante (<i>traveling salesman problem</i>)
ILS	busca local iterada (<i>iterated local search</i>)
LK	algoritmo de Lin-Kernighan
ENS	busca em vizinhança exponencial (<i>exponential neighborhood search</i>)
MCMC	Markov Chain Monte Carlo

Sumário

1	INTRODUÇÃO	8
1.1	Justificativa	9
1.2	Objetivos	10
1.3	Organização do Trabalho	10
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	11
2.1	Parallel tempering	14
3	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	17
3.1	Redução ao problema do caixeiro viajante	18
3.2	Algoritmo Lin-Kernighan-Helsgaun	20
3.2.1	Lin-Kernighan	20
3.2.2	Lin-Kernighan-Helsgaun	21
3.3	<i>Parallel tempering</i>	21
4	DESENVOLVIMENTO	24
4.1	Codificação e decodificação	24
4.2	Solução inicial	24
4.2.1	Heurística baseada na distância de Hamming	24
4.2.2	Heurística baseada no agrupamento de blocos de 1	25
4.3	Estruturas de Vizinhanças	25
4.3.1	<i>Swap</i>	26
4.3.2	<i>2-opt</i>	26
4.3.3	<i>Reinsertion</i>	26
4.3.4	<i>1-block</i>	27
5	PLANO DE ATIVIDADES RESTANTES	28
6	CONCLUSÃO	29
	REFERÊNCIAS	30

1 Introdução

A análise de matrizes binárias $(0, 1)$ é fundamental para a abstração e modelagem de problemas de otimização discreta e combinatória. Um problema canônico neste contexto, formalizado por [Fulkerson e Gross \(1965\)](#), é a verificação da propriedade dos blocos consecutivos de 1 (*consecutive ones property* — C1P). Esta propriedade é satisfeita se existir uma permutação das colunas da matriz que resulte em apenas um bloco contíguo de 1 em cada linha. A existência de tal permutação valida a consistência dos dados com um modelo estrutural perfeitamente linear, uma questão originalmente motivada pela análise da estrutura de genes. Para exemplificar os conceitos, considere a matriz A (C1P), e a matriz B , para a qual nenhuma permutação de colunas é capaz de satisfazer a propriedade.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Na prática, a maioria das matrizes que representam problemas reais não possui a C1P. Esta limitação motiva a formulação de um problema de otimização mais geral: o problema de minimização de blocos consecutivos (*consecutive blocks minimization* — CBM). O objetivo do CBM é determinar a permutação de colunas que minimiza o número total de blocos de 1 na matriz, representando a melhor aproximação possível a uma estrutura linear ideal. A Matriz B possui 5 blocos de 1, entretanto, é possível permutar suas colunas de forma a diminuir essa quantidade. Aplicando a permutação $\pi = [1, 4, 2, 3]$ às colunas da matriz B , obtém-se a matriz B^π , na qual o número de blocos é reduzido de 5 para 4.

$$B^\pi = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 4 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

A relevância do CBM é evidenciada por sua vasta aplicabilidade em domínios práticos distintos, que incluem a seriação arqueológica, o mapeamento genético e a compressão de dados em larga escala, dentre vários outros ([Kendall, 1969](#); [Alizadeh et al., 1995](#); [Lemire; Kaser, 2011](#)). Essa amplitude de aplicações reforça sua importância em cenários que demandam organização eficiente de informações estruturadas.

Considerando o contexto apresentado, esta dissertação propõe um algoritmo híbrido para a resolução do CBM, combinando o revenimento paralelo (*parallel tempering* — PT)

com o algoritmo Lin-Kernighan-Helsgaun (LKH). A metodologia consiste em converter as instâncias do CBM em instâncias do problema do caixeiro viajante (*traveling salesman problem* — TSP), utilizando a matriz de distâncias de Hamming e aplicar o algoritmo LKH, considerado o estado da arte na resolução do TSP, para construir um conjunto de soluções iniciais de alta qualidade.

Essas soluções serão utilizadas como ponto de partida para o PT, que, por apresentar resultados expressivos em problemas de permutação análogos (Almeida; de Castro Lima; Carvalho, 2025), é utilizado como estratégia de intensificação e diversificação para expandir o espaço de soluções explorado. Os resultados reportados pelo método desenvolvido serão comparados com os melhores conhecidos na literatura atualmente (Haddadi, 2021; Haddadi, 2022).

1.1 Justificativa

O CBM é um problema de relevância multidisciplinar e possui aplicações em áreas diversas. Na arqueologia, por exemplo, o CBM é a base do *sequence dating problem* (Kendall, 1969), onde o objetivo é ordenar sepulturas ou artefatos para estabelecer uma sequência cronológica, presumindo que artefatos de um mesmo período aparecem de forma contígua. De forma análoga, na genética computacional, o *physical mapping problem* (Alizadeh et al., 1995) utiliza o CBM para reconstruir a ordem linear de fragmentos de DNA ao longo de um cromossomo. Aplicações se estendem também à compressão de dados em larga escala (Lemire; Kaser, 2011), onde reordenar os dados para maximizar a localidade ou agrupar informações semelhantes melhora a eficiência dos algoritmos de compressão.

A natureza NP-difícil do problema (Kou, 1977) impõe uma complexidade computacional significativa. A obtenção de soluções ótimas por métodos exatos é, na maioria dos casos práticos, inviável, exigindo um tempo de execução que cresce exponencialmente com o tamanho da instância. Esta complexidade intrínseca é a principal motivação para o desenvolvimento e aprimoramento de métodos heurísticos e metaheurísticos, que buscam encontrar soluções de alta qualidade em tempo computacional razoável.

Embora diversas abordagens heurísticas tenham sido propostas para o CBM, a busca por métodos que avancem o estado da arte, seja encontrando soluções com um número ainda menor de blocos ou alcançando esses resultados de forma mais eficiente, permanece um desafio contínuo. Este trabalho se justifica na exploração de um novo método que propõe a sinergia entre duas técnicas de vanguarda da otimização combinatória: uma das mais poderosas heurísticas para o problema do TSP simétrico e um robusto método de amostragem estatística, porém, pouco utilizado em ciência da computação.

1.2 Objetivos

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver um algoritmo híbrido, baseado na combinação do algoritmo LKH e da metaheurística PT, capaz de avançar o estado da arte do CBM, identificando soluções de menor custo para as instâncias da literatura em tempo computacional viável. São objetivos específicos:

1. Elaborar uma rigorosa revisão da literatura relacionada ao CBM e problemas permutacionais análogos a fim de compreender abordagens anteriores e identificar lacunas;
2. Desenvolver um novo método baseado na combinação do algoritmo LKH e da metaheurística PT;
3. Realizar experimentos computacionais para configurar o método desenvolvido, analisar suas propriedades a partir das estatísticas de execução e comparar os resultados obtidos com o atual estado da arte.

1.3 Organização do Trabalho

Este trabalho está organizado como descrito a seguir. O Capítulo 2 apresenta a revisão da literatura relevante em relação ao CBM. Em seguida, no Capítulo 3, uma base teórica sólida é estabelecida, abrangendo a definição do problema, os objetivos específicos considerados neste trabalho e uma introdução às técnicas empregadas no seu desenvolvimento. O Capítulo 4 discute minuciosamente o projeto das técnicas incorporadas no algoritmo, enquanto o Capítulo 5 descreve os trabalhos futuros previstos para as próximas fases do desenvolvimento. O Capítulo 6 sintetiza o progresso realizado e apresenta as conclusões decorrentes das etapas desenvolvidas até então.

2 Revisão Bibliográfica

A origem do CBM está intrinsecamente ligada ao problema de decisão da propriedade de uns consecutivos. A C1P busca determinar se existe uma permutação das colunas de uma matriz binária tal que todos os 1's em cada linha formem um único bloco contíguo. O estudo formal desta propriedade e sua relação com a estrutura de matrizes foi estabelecido no trabalho seminal de Fulkerson e Gross ([Fulkerson; Gross, 1965](#)). Embora o artigo original tenha dado mais ênfase ao problema transposto, que consiste em permutar linhas para garantir blocos consecutivos de 1 em colunas e à sua equivalência com grafos de intervalo, sua motivação fundamental era prática e vinha da análise da estrutura linear de genes.

[Fulkerson e Gross \(1965\)](#) também demonstraram que o problema de decisão da C1P é solucionável em tempo polinomial. Posteriormente, o primeiro algoritmo com complexidade linear para sua resolução, o *PQ-tree algorithm*, proposto por Booth e Lueker, foi apresentado em [Booth e Lueker \(1976\)](#). Uma revisão abrangente da literatura sobre problemas envolvendo a C1P e estruturas de blocos únicos em matrizes binárias foi mais tarde conduzida na tese de doutorado por [Dom \(2009\)](#). Estes trabalhos estabeleceram a base teórica para o CBM, que emerge como a sua generalização natural: enquanto a C1P é um problema de decisão, o CBM é um problema de otimização que visa encontrar a permutação que mais se aproxima dessa estrutura ideal quando a C1P não pode ser satisfeita.

[Kou \(1977\)](#) demonstrou que o CBM é um problema NP-difícil, e [Haddadi \(2002\)](#) provou que essa propriedade se mantém mesmo quando restrito a matrizes $(*, 2)$, nas quais cada linha contém uma quantidade arbitrária de 1 e cada coluna possui exatamente duas ocorrências de 1. Apesar da relevância prática do CBM, ainda há pouca literatura dedicada ao tema, particularmente no que se refere ao uso de métodos metaheurísticos.

A literatura sobre o CBM pode ser dividida em duas vertentes principais. A primeira concentra-se no desenvolvimento de métodos heurísticos que abordam o problema diretamente em sua formulação original ([Haddadi et al., 2015](#); [Soares et al., 2020](#)), e a segunda, e notavelmente predominante, explora a forte correlação do problema com o TSP, reduzindo o CBM a uma instância deste para então resolvê-lo, aproveitando-se assim das décadas de pesquisa dedicadas ao TSP. A revisão que se segue explora ambas as estratégias.

Uma estratégia recorrente na literatura para resolver o CBM consiste em modelar o problema como uma instância do TSP. Nessa formulação, cada nó representa uma coluna da matriz binária, enquanto as arestas indicam o custo de transição entre colunas, medido

pela distância de Hamming ([Hamming, 1950](#)), isto é, o número de linhas em que os valores das duas colunas diferem. Assim, uma permutação de colunas equivale a determinar um percurso no grafo que minimize a soma das distâncias de Hamming, de modo a reduzir o número total de blocos consecutivos de 1.

Em [Alizadeh et al. \(1995\)](#), o mapeamento físico de cromossomos é modelado como um problema de permutação sobre uma matriz binária, tornando-se funcionalmente equivalente ao CBM. O objetivo é encontrar a ordem dos “clones” (colunas) que minimiza o número total de “corridas positivas” (blocos de 1 consecutivos em uma linha). A abordagem do artigo reduz este problema de permutação a um TSP ao construir uma matriz de distância onde o custo entre duas colunas é a distância de Hamming (número de linhas em que diferem). O trabalho apresenta um teorema que comprova que a permutação ótima para o TSP também é ótima para o CBM.

[Johnson et al. \(2004\)](#) aborda o problema de armazenar e acessar eficientemente grandes matrizes booleanas. A principal estratégia proposta é a reordenação das colunas da matriz para minimizar o número total de “runs” (sequências maximais de entradas não nulas) em suas linhas, o que melhora tanto a compressão quanto o tempo de acesso. A correlação fundamental com o TSP surge novamente ao tratar cada coluna da matriz como um nó e as adjacências como as inversões entre linhas. O problema de otimização da reordenação das colunas é então formulado como a busca por uma instância de solução para o TSP nesse espaço. Encontrar um “tour” (percurso) de baixo custo que visite todos esses pontos (colunas) corresponde a uma permutação das colunas que agrupa os valores 1 de forma mais contígua, reduzindo assim o número de “runs” e, consequentemente, alcançando o objetivo de compressão e acesso eficiente.

A abordagem proposta em [Haddadi e Layouni \(2008\)](#) não reduz o CBM diretamente ao TSP, mas o faz através de duas etapas que preservam a aproximação. Primeiramente, o CBM é transformado em um problema de minimização de blocos circulares (*circular blocks minimization* — CIR), tipicamente pela adição de uma coluna de zeros. Em seguida, o problema CIR é transformado em uma instância do TSP, onde as colunas são tratadas como vértices e a matriz de distâncias de Hamming corresponde aos pesos das arestas. O trabalho demonstra que o comprimento L de um percurso nesta instância de TSP é exatamente o dobro do número K de blocos circulares. Como a instância do TSP resultante obedece à desigualdade triangular, uma heurística 1.5-aproximativa conhecida para o TSP, como a de [Christofides \(1976\)](#), pode ser aplicada, fornecendo uma solução 1.5-aproximativa para o problema CBM original.

[Haddadi et al. \(2015\)](#) introduziu um algoritmo de busca local cuja proposta baseia-se na exploração de duas estruturas de vizinhança complementares: a troca entre duas colunas não adjacentes e o deslocamento de uma coluna para uma nova posição. Cada movimento é avaliado em tempo $O(m)$, com vizinhanças de tamanho $O(n)$. São descritos experimentos

com instâncias reais provenientes de problemas de localização de estações ferroviárias, além de instâncias aleatórias, demonstrando que o método alcança reduções significativas no número de blocos com baixo custo computacional. O algoritmo destaca-se por sua simplicidade, robustez e viabilidade prática, servindo como base para o desenvolvimento posterior de metaheurísticas com diversificação, como as estratégias de busca local iterada (*iterated local search* - ILS) (Lourenço; Martin; Stützle, 2003) aplicadas ao CBM em trabalhos subsequentes.

Em sequência, Soares et al. (2020) introduzem uma nova representação em grafos que permite abordar o CBM a partir das relações entre linhas da matriz binária, e não apenas das colunas, o que oferece uma nova perspectiva. Com base nessa representação, uma heurística construtiva gulosa e uma ILS (Lourenço; Martin; Stützle, 2003) foram desenvolvidas, combinando estratégias de intensificação e diversificação. Além disso, o trabalho apresenta soluções ótimas obtidas por métodos exatos através da redução do CBM ao TSP, utilizando o resolvidor Concorde. Os experimentos computacionais mostram que as abordagens propostas superam os melhores resultados anteriores (Haddadi et al., 2015), alcançando *gaps* de até -15.87% e estabelecendo um novo estado da arte para o CBM.

Haddadi (2021) apresentou um novo método, também baseado na ILS. O trabalho propôs operadores de busca local inéditos no âmbito do CBM até então, como o *2 Best Insertion* (reinscrição de duas colunas). A qualidade do método, entretanto, reside na redução do CBM ao TSP para a utilização do algoritmo Lin-Kernighan (LK) (Helsgaun, 2000) na construção das soluções iniciais, o que conferem excelentes pontos de partida para a ILS. Outro ponto de destaque é a avaliação parcial em tempo $O(1)$ dos operadores da ILS, o que confere uma redução significativa nos tempos de execução. Por fim, o trabalho é concluído com a apresentação dos resultados obtidos através de experimentos que o afirmam como novo estado da arte para o CBM.

Em um trabalho subsequente, Haddadi (2022) fez pequenos ajustes em relação à metodologia anterior. A principal diferença reside no processo de busca local: em vez de depender dos operadores com avaliação em $O(1)$, a nova abordagem introduz uma busca em vizinhança exponencial (*exponential neighborhood search* - ENS). A nova proposta é que a exploração dessa vizinhança é eficientemente reduzida à resolução de um pequeno TSP. Com isso, o LK passa a ter uma função dupla: além de gerar a solução inicial de alta qualidade (como no método anterior), ele é agora o motor principal dentro da busca local, sendo usado para resolver pequenos TSP em cada iteração da ENS. Essa integração mais profunda do método LK, segundo os experimentos, alcançou soluções de melhor qualidade em relação aos anteriores.

Embora a redução ao TSP e a aplicação do algoritmo Lin-Kernighan se mostrem eficazes para o CBM, conforme demonstrado por trabalhos anteriores, é importante ressaltar

que o método LK, apesar de ser uma heurística clássica e poderosa, não representa o estado da arte para a resolução do TSP propriamente dito. O estado da arte atual para o TSP é dominado por variações mais recentes, como o LKH-3, ou até mesmo métodos baseados em aprendizado de máquina. A eficácia do LK nos trabalhos citados reside na sua capacidade de encontrar rapidamente soluções de alta qualidade para os subproblemas (ou soluções iniciais), e não por representar a fronteira do conhecimento no TSP.

2.1 Parallel tempering

No campo dos algoritmos de amostragem estatística destaca-se o revenimento paralelo (*parallel tempering* - PT), um algoritmo originário da mecânica estatística. Proposto entre meados da década de 1980 e o início da década de 1990 ([Swendsen; Wang, 1986](#); [Geyer, 1991](#); [Kimura, 1991](#)), o método foi concebido para a amostragem eficiente de distribuições de probabilidade complexas. Uma de suas aplicações fundamentais era a amostragem da distribuição de Boltzmann, que descreve a probabilidade de um sistema adotar um estado específico com base na energia e temperatura associadas a esse estado.

A partir dos anos 2000, o uso do PT expandiu-se, passando a ser amplamente utilizado para identificar “estados fundamentais” e estados de baixa temperatura. Essa aplicação se baseia em uma analogia direta entre amostragem e otimização. O “estado fundamental” (a configuração de menor energia possível do sistema) equivale à solução ótima de um problema de otimização. Já os “estados de baixa temperatura”, que se aproximam do estado fundamental, são análogos a soluções subótimas de alta qualidade, muito próximas da solução ótima.

Seguindo essa analogia, diversos estudos exploraram seu potencial em otimização. [Wang et al. \(2009\)](#), por exemplo, avaliaram a aplicação do PT ao TSP e investigaram como diferentes escolhas de parâmetros influenciam seu desempenho em comparação ao SA. Os autores observaram que, quando bem ajustadas, ambas as abordagens convergem para o ótimo global; contudo, o PT apresentou resultados mais consistentes ao longo de múltiplas execuções independentes. Esses achados reforçaram o potencial do método como uma alternativa viável ao *Simulated Annealing* na resolução de problemas de otimização. Mais tarde, [Zhu, Fang e Katzgraber \(2020\)](#) observaram que o PT pode funcionar como um otimizador eficiente para problemas modelados com variáveis binárias. Apesar do seu histórico de sucesso, a aplicação do PT em problemas de Pesquisa Operacional ainda é surpreendentemente limitada.

Trabalhos recentes evidenciam o potencial da técnica na resolução de problemas permutacionais análogos ao CBM. [Almeida, de Castro Lima e Carvalho \(2025\)](#) apresentaram uma ampla revisão sobre o Parallel Tempering, juntamente com a implementação e disponibilização de uma API, além de resultados obtidos na resolução do problema uniforme

e de diferentes variantes do problema de sequenciamento de tarefas e minimização de trocas de ferramentas (*job sequencing and tool switching problem - SSP*).

Ao comparar o PT com o algoritmo de busca genética híbrida (*hybrid genetic search - HGS*), proposto por [Mecler, Subramanian e Vidal \(2021\)](#), na resolução do SSP, o PT mostrou-se altamente competitivo, alcançando resultados de qualidade muito similares, com gaps não excedendo 0,16% na melhor solução, porém com maior consistência, superando o HGS em 9 de 12 conjuntos na solução média. A superioridade mais significativa do PT foi a eficiência computacional: o algoritmo reduziu o tempo de execução em até 92,98% e demonstrou melhor escalabilidade, sendo menos afetado pelo aumento na dimensão das instâncias. Além disso, o PT provou ser robusto por não conter componentes específicos do problema, ao contrário do HGS, emergindo como um método promissor para esta classe de problemas.

Na comparação entre o PT e o algoritmo genético de chaves aleatórias enviesadas (*biased random key genetic algorithm - BRKGA*), proposto por [Soares e Carvalho \(2020\)](#), na variação de máquinas paralelas idênticas com restrição de ferramentas (*identical parallel machines with tooling constraints - IPMTC*), o PT demonstrou superioridade na qualidade da solução à medida em que a dimensão das instâncias aumentava. Embora nas instâncias menores o PT tenha obtido resultados ligeiramente melhores, seu desempenho se mostrou superior nas instâncias de maior porte. Nesses conjuntos, o PT apresentou melhores resultados em todos os subgrupos, tanto na melhor solução, com gaps de até -21,67%, quanto na média, indicando maior consistência, e encontrou 1274 novas soluções de melhor qualidade, o que corresponde a 88% do conjunto. Além disso, o PT demonstrou melhor escalabilidade ao concluir a execução em todas as instâncias sem exceder o limite de tempo estabelecido.

No problema de escalonamento de tarefas em máquinas paralelas com restrições de recursos (*resource constrained parallel machine scheduling problem - RCPMS*), proposto por [Soares e Carvalho \(2022\)](#), o PT também demonstrou ser extremamente competitivo. Para os conjuntos menores, onde o BRKGA, estado da arte até então, já se aproximava dos limites inferiores, o PT conseguiu igualar esse desempenho e encontrar 4 novas melhores soluções. Os resultados reportados pelo PT foram positivos principalmente nos conjuntos de maior dimensão, nos quais o método obteve soluções iguais ou superiores às do BRKGA em todos os 36 grupos avaliados. Observou-se que o PT apresentou melhores valores na melhor solução em 33 grupos (com gaps de melhoria de até -43,13%) e, na solução média, em todos os 36 grupos (com gaps de até -48,67%). Esses resultados sugerem que o PT apresenta desempenho consistente e competitivo, especialmente em instâncias de maior porte.

O SSP e suas variações são frequentemente modelados por meio de matrizes binárias que especificam os conjuntos de ferramentas requeridos por cada tarefa. Embora os

objetivos de otimização possam variar, incluindo a minimização das trocas de ferramentas, do *makespan* ou do *flowtime* total, o cerne do problema permanece essencialmente permutacional. Isso estabelece um paralelo nítido com o CBM, visto que, em essência, a metodologia envolve encontrar as melhores permutações de colunas nas matrizes ou em partes menores delas. Conforme destacado em [Rocha e Soares \(2025\)](#), alguns estudos modelam o SSP como um TSP, embora essa abordagem seja constatatadamente ineficiente.

Como a literatura sobre o CBM tem sido dominada por heurísticas baseadas em trajetória e por reduções ao TSP, ainda há pouco avanço no uso de métodos mais robustos para a resolução do problema. Nesse cenário, o PT surge como uma alternativa promissora: é um método paralelo, escalável e já demonstrou desempenho competitivo em diversos problemas permutacionais modelados por matrizes binárias. Esses resultados indicam que sua aplicação ao CBM pode abrir novas perspectivas de melhoria em relação às abordagens atualmente disponíveis.

3 Fundamentação Teórica

Formalmente, o CBM considera uma matriz binária $A = [a_{ij}]_{m \times n}$, em que $a_{ij} \in \{0, 1\}$, para $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ e $j \in \{1, 2, \dots, n\}$. Os blocos de 1 correspondem a regiões contíguas de elementos iguais a 1 — ou simplesmente elementos não nulos — alinhados nas mesmas linhas, representando a métrica cuja minimização é o objetivo central do CBM. Para fins de ilustração, considere a matriz binária $A_{5 \times 5}$, cuja permutação de colunas é dada por $\pi = [1, 2, 3, 4, 5]$.

$$A^\pi = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & 0 & 0 & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & 0 & 0 & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & \mathbf{1} & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 \\ \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Observa-se que, na primeira linha, há dois blocos de elementos não nulos, localizados nos intervalos de colunas $[1, 2]$ e $[5, 5]$. Na segunda linha, identificam-se três ocorrências de 1, agrupadas em dois blocos distintos, correspondentes às posições $[1, 1]$ e $[4, 5]$. A terceira linha contém um único bloco contínuo de 1 nas colunas $[3, 4]$. Nas linhas subsequentes, a quarta apresenta apenas um bloco isolado na coluna 3, enquanto a quinta linha contém dois blocos de 1 isolados, nas colunas 1 e 5, respectivamente. Dessa forma, a matriz A^π , apresenta um total de oito blocos de 1.

Soares et al. (2020) apontam que o cálculo da quantidade de blocos de 1 segue uma formulação análoga à do SSP proposta por Crama et al. (1994). A equação calcula o número de inversões de 0 para 1 em cada linha da matriz permutada. Embora o número de inversões seja superior ao número exato de blocos de 1, ambas as quantidades são proporcionais e, portanto, essa formulação pode ser utilizada como uma métrica para a avaliação. Para contemplar os blocos de 1 que se iniciam na primeira coluna, considera-se que a matriz A^π possui uma coluna adicional fixa à esquerda, composta inteiramente por zeros, isto é, $A_{j0}^\pi = 0$. Assim, a métrica do CBM é expressa por:

$$Z_{CBM}^\pi(A^\pi) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m A_{ji}^\pi (1 - A_{j,i-1}^\pi) \quad (1)$$

Conforme mencionado anteriormente, o CBM tem como objetivo minimizar o número de blocos de 1 em uma matriz binária. Dessa forma, é possível definir sua função objetivo como a equação abaixo, a qual busca determinar a permutação π das colunas da

matriz A , pertencente ao conjunto Π de todas as permutações possíveis, que minimize o número total de blocos de 1.

$$\min_{\pi \in \Pi} \{Z_{CBM}^{\pi}(A)\} \quad (2)$$

Considerando o objetivo de reduzir o número de blocos de 1, é possível rearranjar as colunas da matriz A^{π} de acordo com a permutação ótima $\pi^* = [2, 5, 1, 4, 3]$. Na matriz em questão, as inversões se iniciam nas colunas 2, 5, 4, 3 e 5 em cada linha, respectivamente. Dessa forma, o número total de blocos de 1 na matriz resultante A^{π^*} é igual a cinco, três blocos a menos do que na matriz A^{π} .

$$A^{\pi^*} = \begin{matrix} & 0 & 2 & 5 & 1 & 4 & 3 \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

3.1 Redução ao problema do caixeiro viajante

Conforme apresentado na Seção 2, uma estratégia amplamente adotada na literatura sobre o CBM consiste em reduzi-lo a uma instância do TSP, possibilitando o uso de resolvedores já consolidados para esse problema. Ambos os problemas envolvem a determinação de uma ordem ótima de elementos: no CBM, das colunas de uma matriz binária; no TSP, dos vértices de um grafo. Em ambos os casos, busca-se minimizar um custo total associado às transições entre elementos consecutivos. Entretanto, é necessário estabelecer a equivalência entre as soluções ótimas para os dois problemas.

Para realizar a redução do CBM para o TSP, é necessário construir um grafo não direcionado, a partir da matriz binária original, no qual os pesos das arestas correspondem à distância de Hamming (Hamming, 1950). Essa distância nada mais é do que a quantidade de inversões, em linhas correspondentes, entre pares de colunas da matriz binária. Como exemplo, considere novamente a matriz A^{π} . Nela, as colunas 1 e 2 possuem duas inversões: nas linhas 2 e 5; logo, a distância entre os vértices 1 e 2 no grafo de distâncias correspondente terá valor de duas unidades. Já as colunas 1 e 3 possuem inversões em todas as linhas; portanto, a distância entre os vértices 1 e 3 é de cinco unidades. Essa lógica se aplica a todos os pares de colunas da matriz A^{π} . Um detalhe importante é que o TSP é um problema circular, já o CBM, não. Logo, para adequação, um vértice artificial, representando uma coluna com apenas zeros, é criado no grafo de distâncias. Após a resolução do TSP, esse

vértice é desconsiderado. A matriz C corresponde à matriz de adjacências referente à matriz binária A^π .

$$A^\pi = \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{1} & \mathbf{1} & 0 & 0 & \mathbf{1} \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & \mathbf{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} \end{bmatrix} \Rightarrow C = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 2 & 5 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 3 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & 2 & 5 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Uma vez construída a matriz de distâncias C , o TSP pode ser resolvido por qualquer heurística, metaheurística ou resolvedor especializado, que produzirá um ciclo hamiltoniano de custo mínimo. Esse ciclo define uma ordenação dos vértices (colunas da matriz original), incluindo o vértice artificial que marca o início da rota. Como o TSP é circular, a solução retornada é uma sequência fechada; portanto, o primeiro passo consiste em localizar o vértice artificial na rota obtida e removê-lo. Em seguida, a ordem linear resultante dos demais vértices corresponde diretamente a uma permutação das colunas da matriz binária. A Figura 1 ilustra o ciclo hamiltoniano proveniente da permutação $\pi = [0, 1, 2, 3, 4, 5]$, cujo custo é de 16 unidades. Após a remoção do vértice artificial, essa mesma permutação de colunas na matriz A produz uma solução com oito blocos de um, como demonstrado anteriormente na Sessão 3,

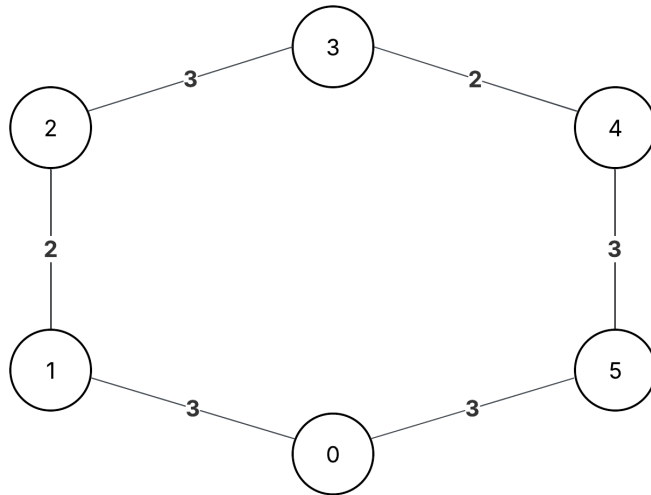


Figura 1 – Ciclo hamiltoniano correspondente à permutação π .

A Figura 2 apresenta o ciclo hamiltoniano associado à permutação ótima $\pi^* = [0, 2, 5, 1, 4, 3]$, obtida pela resolução do TSP sobre a matriz de distâncias C . O ciclo em questão possui apenas treze unidades de custo, três a menos que o ciclo da permutação π . Excluindo o vértice inicial e considerando a permutação resultante sobre as colunas da matriz A , obtém-se uma solução com apenas cinco blocos de 1.

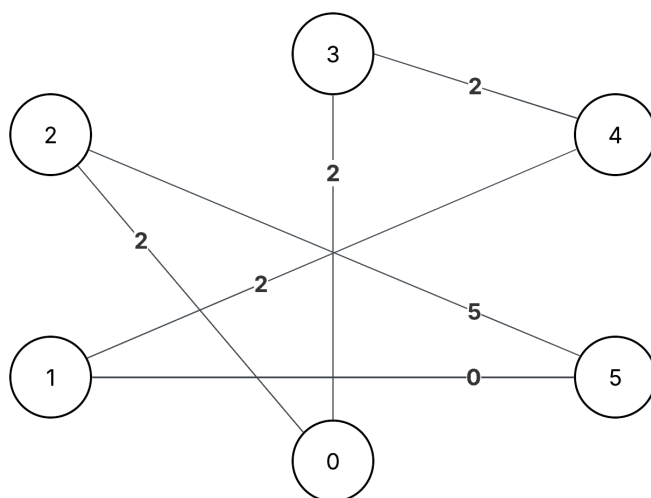


Figura 2 – Ciclo hamiltoniano correspondente à permutação π^* .

3.2 Algoritmo Lin-Kernighan-Helsgaun

O algoritmo LKH constitui uma das heurísticas mais eficientes para o TSP. Desenvolvido por [Helsgaun \(2000\)](#), o método representa uma extensão substancial do seu predecessor, o algoritmo Lin-Kernighan (LK), originalmente proposto por [Lin e Kernighan \(1973\)](#). Essa extensão incorpora mecanismos estruturados de intensificação, diversificação e seleção de vizinhança, elevando significativamente a qualidade das soluções obtidas e a eficiência computacional.

3.2.1 Lin-Kernighan

O algoritmo LK é fundamentado principalmente nas trocas sucessivas de arestas (*k-opt moves*), cujo valor reside na capacidade de determinar dinamicamente o valor de k a cada iteração. Isso diferencia o LK de heurísticas tradicionais de 2-opt e 3-opt, que utilizam valores fixos de k . No algoritmo LK, o conjunto de trocas é construído de forma adaptativa, permitindo explorar movimentos mais complexos quando estes se mostram promissores, sem comprometer o custo computacional ao impor um limite superior pré-fixado.

Em termos gerais, o LK opera por meio da construção de sequências de remoção e adição de arestas, visando sempre manter a viabilidade da solução e assegurar que cada movimento apresente ganho positivo no comprimento total da rota. A heurística incorpora mecanismos de poda estratégica, como a consideração de arestas “boas” baseadas em proximidade, e utiliza critérios de admissibilidade que reduzem drasticamente o número de combinações a serem exploradas. Como resultado, o algoritmo apresenta excelente desempenho prático e tornou-se uma referência na solução de instâncias de grande porte do TSP.

3.2.2 Lin-Kernighan-Helsgaun

Embora mantenha a estrutura central baseada em movimentos de k -opt adaptativos, o LKH introduz uma série de melhorias destinadas a melhorar a eficiência e a qualidade das soluções produzidas. Entre as diferenças fundamentais entre LK e LKH, destacam-se:

Uso de variantes da árvore geradora mínima e medidas de proximidade: O LKH define conjuntos de candidatos a partir de variantes da árvore geradora mínima, combinadas com a métrica α de Helsgaun, possibilitando selecionar arestas com maior potencial de contribuir para boas soluções.

Estratégias aprimoradas de busca: O LKH emprega técnicas de busca mais refinadas, como *best improvement* e variações de busca em largura, ampliando sua capacidade de escapar de ótimos locais.

Reinicializações e mecanismos de diversificação: O algoritmo utiliza esquemas avançados de aleatorização e múltiplas execuções controladas para evitar estagnação da busca.

Suporte ampliado: além do TSP simétrico, o LKH implementa extensões para uma ampla variedade de variantes, incluindo TSP assimétrico, TSP com janelas de tempo, problemas de roteamento generalizados, Steiner TSP, entre outros.

Com essas adições, o LKH tornou-se um dos algoritmos mais eficientes já desenvolvidos para o TSP e problemas correlatos, sendo amplamente utilizado em *benchmarks* internacionais e em aplicações práticas. O LKH conta com implementações amplamente utilizadas e de alto desempenho. A implementação oficial, denominada LKH-3, é disponibilizada por Helsgaun e oferece suporte a diversas variantes do TSP, sendo a versão mais robusta e frequentemente empregada em pesquisas acadêmicas.

3.3 *Parallel tempering*

O *parallel tempering* é um método baseado em Markov *Chain* Monte Carlo (MCMC), um conjunto de algoritmos projetados para amostrar distribuições complexas utilizando cadeias de Markov. Em estatística, o método de Monte Carlo refere-se a técnicas de amostragem que simulam um grande número de cenários aleatórios para estimar propriedades de sistemas incertos, sendo especialmente útil quando abordagens analíticas se tornam inviáveis devido à alta dimensionalidade ou variabilidade do problema.

As cadeias de Markov fornecem a estrutura dinâmica para essa amostragem, na qual a transição para o próximo estado depende exclusivamente do estado atual. No contexto de MCMC, essa característica permite que o algoritmo construa uma trajetória probabilística

pelo espaço de busca e, com o tempo, converta essa trajetória em uma aproximação da distribuição estacionária desejada, mesmo em domínios de alta dimensão.

O algoritmo de [Metropolis et al. \(1953\)](#) estabelece o mecanismo de aceitação das novas amostras geradas pela cadeia. Quando um novo estado é proposto, o algoritmo calcula a variação na função objetivo e aceita automaticamente movimentos que melhoram a avaliação atual. Movimentos que aumentam a energia também podem ser aceitos, mas com probabilidade que diminui conforme a piora cresce. Esse comportamento reduz o risco de aprisionamento em mínimos locais e decorre diretamente da distribuição de Boltzmann, que modela a probabilidade de observar um estado de energia $E(s)$ em um sistema físico à temperatura T , conforme a Equação 3.1.

$$\pi(s) \propto \exp\left(-\frac{E(s)}{T}\right). \quad (3.1)$$

Nos métodos inspirados em mecânica estatística, a energia representa um valor escalar associado a cada estado, relacionado ao valor da função objetivo em problemas de otimização. A temperatura controla o grau de permissividade a movimentos que pioram essa energia. Valores altos de temperatura favorecem uma exploração mais abrangente do espaço, enquanto valores baixos resultam em uma busca mais restrita e direcionada para regiões com menor energia.

O *parallel tempering* aproveita essa diferença de comportamento ao executar simultaneamente múltiplas réplicas do sistema, cada uma associada a uma temperatura distinta $T_1 < T_2 < \dots < T_\kappa$. Réplicas em temperaturas elevadas realizam uma exploração mais ampla do espaço de busca, enquanto réplicas em temperaturas reduzidas concentram-se na investigação de regiões promissoras. Essa combinação permite que soluções de boa qualidade sejam temporariamente deslocadas para temperaturas mais altas, promovendo a superação de barreiras e reduzindo a chance de estagnação.

Para isso, o método intercala iterações independentes do algoritmo de Metropolis em cada réplica com tentativas de troca de estados entre pares adjacentes de temperaturas. A probabilidade de aceitar uma troca entre as réplicas r_i e r_j é dada conforme a Equação 3.1.

$$\begin{aligned} P(r_i \leftrightarrow r_j) &= \min \{1, \exp(\Delta\beta \Delta E)\} \\ \Delta\beta &= \frac{1}{T_j} - \frac{1}{T_i} \\ \Delta E &= E(s_j) - E(s_i) \end{aligned} \quad (3.1)$$

Esse mecanismo de troca é fundamental para a eficiência do método. Ao permitir que informações de diferentes níveis de temperatura circulem entre réplicas, o algoritmo combina a capacidade exploratória das temperaturas altas com a capacidade de refinamento

das temperaturas baixas, gerando um mecanismo de autocorreção da busca por soluções. Na API apresentada por [Almeida, Lima e Carvalho \(2025\)](#), esse processo é implementado de forma paralela, permitindo que cada réplica realize sua trajetória independentemente e garantindo maior eficiência e escalabilidade para problemas de grande dimensão. O próximo capítulo apresenta os pontos de acoplamento entre a referida API e problemas combinatórios, especificamente, o CBM.

4 Desenvolvimento

O presente trabalho foi conduzido a partir de duas bases principais: a utilização da implementação de referência do LKH-3¹, empregada como geradora de soluções iniciais de alta qualidade; e o uso da API de *parallel tempering* proposta por Almeida, Lima e Carvalho (2025)², sobre a qual foram implementadas, adaptadas e calibrados os componentes necessários à aplicação do método ao problema estudado. A API, escrita em C++, fornece a infraestrutura necessária para a execução paralela das réplicas e para o mecanismo de troca entre temperaturas, cabendo ao usuário definir os movimentos elementares que compõem a vizinhança do problema, a estratégia de construção das soluções iniciais, a função de avaliação e a parametrização de todos os componentes.

4.1 Codificação e decodificação

Na implementação desenvolvida, uma solução é representada diretamente como um vetor com uma permutação dos elementos pertencentes ao conjunto $\{0, 1, \dots, n\}$, em que n corresponde à quantidade de colunas da instância. Essa representação já expressa de forma explícita a permutação das colunas, de modo que não se faz necessário qualquer procedimento adicional de decodificação.

4.2 Solução inicial

Duas heurísticas construtivas foram desenvolvidas neste trabalho. A primeira baseia-se nas distâncias de Hamming e procura aproximar colunas com menor divergência entre si. O segundo segue o princípio de agrupamento de blocos de 1, originalmente proposto por Paiva e Carvalho (2017), realizando realocações locais de colunas que reduzem a fragmentação de blocos em cada linha.

4.2.1 Heurística baseada na distância de Hamming

A primeira heurística construtiva seleciona aleatoriamente uma coluna inicial e, a partir dela, constrói iterativamente a permutação que representa a solução. Em cada etapa, identifica-se o conjunto de colunas ainda não utilizadas e calcula-se, para cada uma delas, sua similaridade em relação à coluna atual, definida como o complemento da distância de Hamming. As colunas são então ordenadas da mais semelhante para a menos semelhante. Em vez de selecionar deterministicamente a coluna mais próxima, emprega-se

¹ Disponível em: <<http://webhotel4.ruc.dk/~keld/research/LKH-3/>>.

² Disponível em: <<https://github.com/ALBA-CODES/PTAPI>>.

um mecanismo de escolha probabilística enviesada: a coluna na posição i do *ranking* recebe peso proporcional a $(i + 1)^{-\alpha}$, onde α controla o viés de seleção. Assim, valores maiores de α tornam o processo mais determinístico, enquanto valores menores ampliam a diversidade da construção. A seleção da próxima coluna é então realizada por amostragem ponderada sobre esses pesos. O Algoritmo 1 formaliza esse processo, detalhando cada uma de suas etapas.

Algoritmo 1 Heurística Construtiva por Similaridade de Hamming com Amostragem Enviesada

- 1: Definir OUT como o conjunto contendo todas as colunas ainda não selecionadas
 - 2: Escolher aleatoriamente uma coluna inicial u a partir de OUT
 - 3: Criar a solução S contendo apenas essa coluna inicial
 - 4: Remover u de OUT
 - 5: **enquanto** OUT não estiver vazio **faça**
 - 6: Criar uma ordenação dos elementos de OUT baseada na similaridade em relação a u e armazenar na lista L
 - 7: Atribuir pesos às posições da lista, de forma que colunas melhor ranqueadas recebam maior peso
 - 8: Selecionar uma coluna v de L , usando uma amostragem enviesada que favorece opções melhor posicionadas, mas sem eliminar a aleatoriedade
 - 9: Acrescentar v à solução S
 - 10: Remover v de OUT
 - 11: Atualizar u para que a próxima iteração utilize v como referência de similaridade
 - 12: **fim enquanto**
 - 13: **retornar** S
-

4.2.2 Heurística baseada no agrupamento de blocos de 1

Esta heurística realiza refinamentos locais explorando a estrutura de blocos de 1 presentes nas linhas da matriz A^{π} . O algoritmo itera sobre as linhas em ordem aleatória e, para cada uma, mapeia todos os blocos de 1. A operação de movimento consiste em tentar fundir ou aproximar esses segmentos da matriz: seleciona-se um bloco de origem e um de destino e testa-se a transferência de cada coluna do primeiro para todas as posições possíveis dentro ou ao redor do segundo.

A aceitação do movimento é baseada no impacto sobre o custo da solução. Ao encontrar qualquer inserção que resulte em melhoria, a alteração é aplicada imediatamente e o processo de busca é reiniciado na solução atualizada. A execução termina quando, após iterar por todas as linhas, nenhuma movimentação produz melhoria.

4.3 Estruturas de Vizinhanças

Para o contexto do CBM, foram implementados quatro tipos de movimento, combinando vizinhanças clássicas de permutações (como *swap*, *2-opt* e *reinsertion*) com um

movimento especializado baseado no agrupamento de blocos de 1 na matriz binária.

4.3.1 *Swap*

O movimento *swap* troca diretamente dois elementos da permutação, alterando apenas suas posições relativas. Trata-se de uma vizinhança simples e eficiente para ajustes locais, permitindo correções pontuais na estrutura da solução. A Figura 3 ilustra esse tipo de operação.

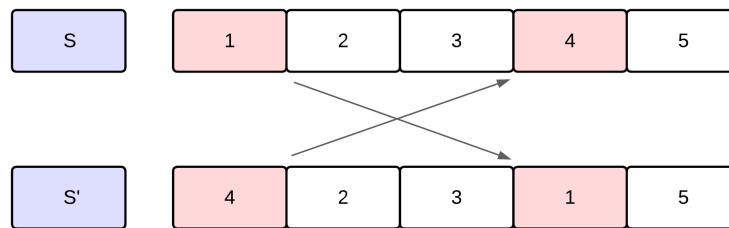


Figura 3 – Ilustração do movimento *swap*.

4.3.2 *2-opt*

O operador *2-opt* realiza a inversão do segmento compreendido entre duas posições selecionadas. Essa vizinhança é amplamente empregada em heurísticas de roteamento e sequenciamento. A Figura 4 apresenta um exemplo do movimento *2-opt*.

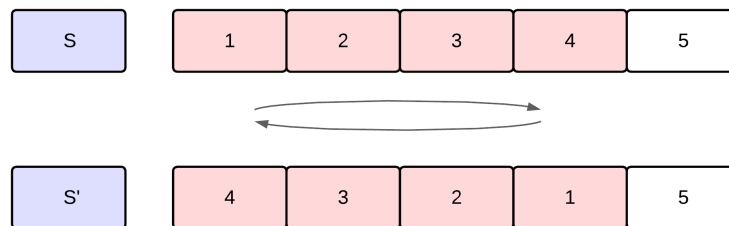


Figura 4 – Ilustração do movimento *2-opt*.

4.3.3 *Reinsertion*

No movimento de *reinsertion*, uma coluna é removida de sua posição original e reinserida em outra posição da permutação. A Figura 5 demonstra graficamente esse procedimento.

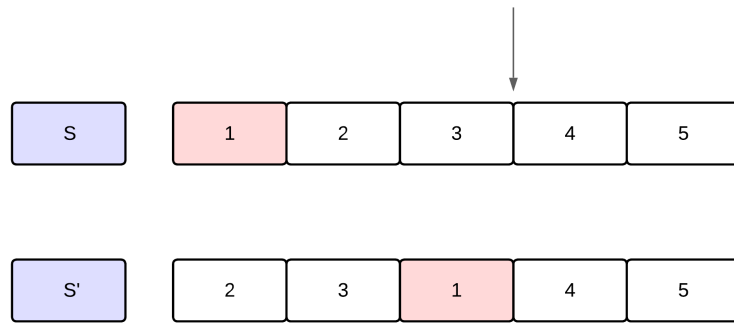


Figura 5 – Ilustração do movimento *reinsertion*.

4.3.4 1-block

O movimento *1-block*, introduzido originalmente por [Paiva e Carvalho \(2017\)](#), tem como objetivo aproximar, de forma iterativa, os blocos de valores 1 presentes nas linhas de uma matriz binária, conforme descrição na Seção 4.2.2. A Figura 6 ilustra um exemplo em que uma linha contém dois blocos distintos, localizados nas faixas de índices (0, 1) e (3, 3). Nesse caso, as colunas do primeiro bloco são deslocadas, uma a uma, para posições próximas ao segundo bloco. As setas vermelhas destacam os movimentos realizados pela coluna 1, enquanto as setas azuis indicam os deslocamentos da coluna 2, ambos tendo como destino a vizinhança da coluna 4.

Se alguma dessas permutações resultar em melhora na avaliação da solução, o processo é reiniciado considerando a nova configuração da linha. Caso nenhuma permutação produza melhora, o algoritmo retorna a solução correspondente ao último movimento realizado.

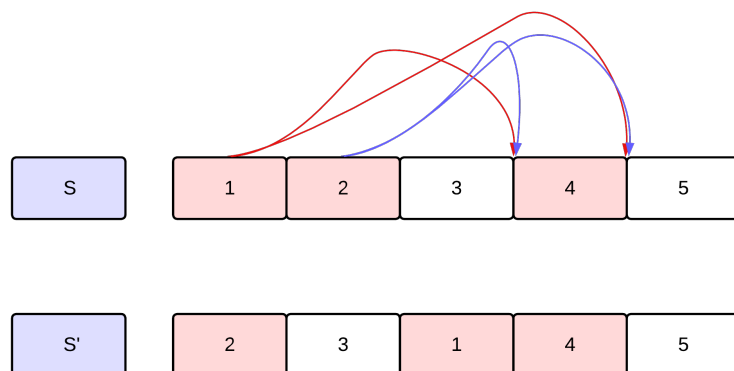


Figura 6 – Ilustração do movimento *1-block*.

5 Plano de atividades restantes

A conclusão da dissertação de mestrado envolve um conjunto de etapas técnicas e acadêmicas essenciais para consolidar os objetivos estabelecidos. As atividades incluem a conclusão e refinamento da implementação - disponível em <<https://github.com/pedroldm/cbm>> -, a parametrização detalhada do método proposto, a realização de experimentos comparativos e, finalmente, a redação e submissão do artigo científico associado ao estudo. A Tabela 5 estabelece a data de conclusão esperada para cada uma das próximas etapas.

Tabela 1 – Cronograma das atividades restantes

Atividade	Deadline
Conclusão da implementação e estabilização do código	03/2026
Parametrização do método, incluindo ajustes finos	05/2026
Reprodução dos resultados reportados no estado da arte	06/2026
Execução dos experimentos computacionais comparativos	09/2026
Escrita da dissertação, redação do artigo e submissão	12/2026

A implementação encontra-se em estágio avançado e já apresenta resultados promissores, exigindo apenas ajustes finais para garantir estabilidade e reprodutibilidade. A etapa de parametrização do método será conduzida com o auxílio do pacote iRace (López-Ibáñez et al., 2016), que aplica procedimentos estatísticos para identificar combinações de parâmetros com melhor desempenho.

Em seguida, será realizada a tentativa de obter acesso ao código do método considerado estado da arte, permitindo reproduzir seus resultados sob condições experimentais rigorosamente equivalentes. A partir disso, serão conduzidos experimentos comparativos com o objetivo de quantificar a contribuição efetiva da abordagem proposta frente às alternativas existentes. Por fim, os resultados consolidados servirão de base para a redação da dissertação e para a elaboração e submissão do artigo científico derivado da pesquisa, completando assim o ciclo de desenvolvimento do trabalho.

6 Conclusão

Este trabalho apresentou, até o presente momento, a revisão bibliográfica, a fundamentação teórica e o detalhamento de componentes a serem incorporados no método proposto. A partir do apresentado, é possível concluir que a proposta de unir o algoritmo LKH e o PT para a resolução do CBM é consideravelmente promissora. Tal potencial se fundamenta na eficiência comprovada do PT na resolução de problemas permutacionais análogos e na aplicação inédita do algoritmo LKH, algoritmo estado da arte para resolução do TSP, como heurística construtiva para criar pontos de partida de alta qualidade.

Como próximo passo, a pesquisa se concentrará na conclusão da implementação e no refinamento do método, bem como na definição dos parâmetros que permitirão avaliar seu desempenho de forma sistemática. Experimentos computacionais serão realizados a fim de investigar o impacto dos movimentos, das estratégias de vizinhança, do mecanismo de troca de temperaturas e da contribuição do LKH no comportamento do algoritmo final. Espera-se, com isso, validar empiricamente a abordagem, identificar oportunidades de melhoria e estabelecer diretrizes claras para sua aplicação prática, consolidando a contribuição deste trabalho para o estudo e a resolução do CBM.

Referências

ALIZADEH, F. et al. Physical mapping of chromosomes: A combinatorial problem in molecular biology. *Algorithmica*, Springer, v. 13, n. 1, p. 52–76, 1995. Citado 3 vezes nas páginas 8, 9 e 12.

ALMEIDA, A. L. B.; de Castro Lima, J.; CARVALHO, M. A. M. Revisiting the parallel tempering algorithm: High-performance computing and applications in operations research. *Computers & Operations Research*, v. 178, p. 107000, 2025. ISSN 0305-0548. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054825000280>>. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 14.

ALMEIDA, A. L. B.; LIMA, J. de C.; CARVALHO, M. A. M. Revisiting the parallel tempering algorithm: High-performance computing and applications in operations research. *Computers & Operations Research*, Elsevier, v. 178, p. 107000, 2025. Citado 2 vezes nas páginas 23 e 24.

BOOTH, K. S.; LUEKER, G. S. Testing for the consecutive ones property, interval graphs, and graph planarity using pq-tree algorithms. *Journal of Computer and System Sciences*, v. 13, n. 3, p. 335–379, 1976. ISSN 0022-0000. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022000076800451>>. Citado na página 11.

CHRISTOFIDES, N. *Worst-Case Analysis of a New Heuristic for the Travelling Salesman Problem*. Pittsburgh, PA, 1976. Citado na página 12.

CRAMA, Y. et al. Minimizing the number of tool switches on a flexible machine. *International Journal of Flexible Manufacturing Systems*, Springer, v. 6, n. 1, p. 33–54, 1994. Citado na página 17.

DOM, M. *Recognition, Generation, and Application of Binary Matrices with the Consecutive Ones Property*. Göttingen: Cuvillier, 2009. Citado na página 11.

FULKERSON, D.; GROSS, O. Incidence matrices and interval graphs. *Pacific journal of mathematics*, Mathematical Sciences Publishers, v. 15, n. 3, p. 835–855, 1965. Citado 2 vezes nas páginas 8 e 11.

GEYER, C. J. Markov chain monte carlo maximum likelihood. Interface Foundation of North America, 1991. Citado na página 14.

HADDADI, S. A note on the np-hardness of the consecutive block minimization problem. *International Transactions in Operational Research*, v. 9, n. 6, 2002. Citado na página 11.

HADDADI, S. Iterated local search for consecutive block minimization. *Computers & Operations Research*, v. 131, p. 105273, 2021. ISSN 0305-0548. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054821000654>>. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 13.

HADDADI, S. Exponential neighborhood search for consecutive block minimization. *International Transactions in Operational Research*, Wiley Online Library, v. 29, n. 5, p. 2855–2870, 2022. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 13.

HADDADI, S. et al. Polynomial-time local-improvement algorithm for consecutive block minimization. *Information Processing Letters*, v. 115, n. 6, p. 612–617, 2015. ISSN 0020-0190. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020019015000332>>. Citado 3 vezes nas páginas 11, 12 e 13.

HADDADI, S.; LAYOUNI, Z. Consecutive block minimization is 1.5-approximable. *Information Processing Letters*, Elsevier Science, v. 108, n. 3, p. 132–135, 2008. Citado na página 12.

HAMMING, R. W. Error detecting and error correcting codes. *The Bell system technical journal*, Nokia Bell Labs, v. 29, n. 2, p. 147–160, 1950. Citado 2 vezes nas páginas 12 e 18.

HELSGAUN, K. An effective implementation of the lin–kernighan traveling salesman heuristic. *European journal of operational research*, Elsevier, v. 126, n. 1, p. 106–130, 2000. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 20.

JOHNSON, D. et al. Compressing large boolean matrices using reordering techniques. In: *Proceedings of the Thirtieth International Conference on Very Large Data Bases*. Toronto, Canada: VLDB Endowment, 2004. v. 30, p. 13–23. Citado na página 12.

KENDALL, D. Incidence matrices, interval graphs and seriation in archeology. *Pacific Journal of mathematics*, Mathematical Sciences Publishers, v. 28, n. 3, p. 565–570, 1969. Citado 2 vezes nas páginas 8 e 9.

KIMURA, K. Time-homogeneous parallel annealing algorithm. In: *Proceedings of the 13th IMACS World Congress on Computation and Applied Mathematics*. Dublin, Ireland: [s.n.], 1991. v. 2, p. 829–830. Citado na página 14.

KOU, L. T. Polynomial complete consecutive information retrieval problems. *SIAM Journal on Computing*, SIAM, v. 6, n. 1, p. 67–75, 1977. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 11.

LEMIRE, D.; KASER, O. Reordering columns for smaller indexes. *Information Sciences*, Elsevier, v. 181, n. 12, p. 2550–2570, 2011. Citado 2 vezes nas páginas 8 e 9.

LIN, S.; KERNIGHAN, B. W. An effective heuristic algorithm for the traveling-salesman problem. *Operations research*, Informs, v. 21, n. 2, p. 498–516, 1973. Citado na página 20.

LÓPEZ-IBÁÑEZ, M. et al. The irace package: Iterated racing for automatic algorithm configuration. *Operations Research Perspectives*, Elsevier, v. 3, p. 43–58, 2016. Citado na página 28.

LOURENÇO, H. R.; MARTIN, O. C.; STÜTZLE, T. Iterated local search. In: GLOVER, F.; KOCHENBERGER, G. A. (Ed.). *Handbook of metaheuristics*. New York: Springer, 2003. p. 320–353. Citado na página 13.

MECLER, J.; SUBRAMANIAN, A.; VIDAL, T. A simple and effective hybrid genetic search for the job sequencing and tool switching problem. *Computers & Operations Research*, v. 127, p. 105153, 2021. ISSN 0305-0548. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054820302707>>. Citado na página 15.

METROPOLIS, N. et al. Equation of state calculations by fast computing machines. *The journal of chemical physics*, American Institute of Physics, v. 21, n. 6, p. 1087–1092, 1953. Citado na página 22.

PAIVA, G. S.; CARVALHO, M. A. M. Improved heuristic algorithms for the job sequencing and tool switching problem. *Computers & Operations Research*, Elsevier, v. 88, p. 208–219, 2017. Citado 2 vezes nas páginas 24 e 27.

ROCHA, L. C. S. e.; SOARES, L. C. d. R. A general variable neighborhood search approach for the job sequencing and tool switching problem. In: *Book of Abstracts of the LVII Brazilian Symposium on Operations Research*. Gramado: Galoá, 2025. Acesso em: 05 Dez. 2025. Disponível em: <<https://proceedings.science/sbpo/sbpo-2025/papers/a-general-variable-neighborhood-search-approach-for-the-job-sequencing-and-tool?lang=pt-br>>. Citado na página 16.

SOARES, L. C.; CARVALHO, M. A. Application of a hybrid evolutionary algorithm to resource-constrained parallel machine scheduling with setup times. *Computers & Operations Research*, v. 139, p. 105637, 2022. ISSN 0305-0548. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054821003464>>. Citado na página 15.

SOARES, L. C. et al. Heuristic methods to consecutive block minimization. *Computers & Operations Research*, v. 120, p. 104948, 2020. ISSN 0305-0548. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054820300654>>. Citado 3 vezes nas páginas 11, 13 e 17.

SOARES, L. C. R.; CARVALHO, M. A. M. Biased random-key genetic algorithm for scheduling identical parallel machines with tooling constraints. *European Journal of Operational Research*, v. 285, n. 3, p. 955–964, 2020. ISSN 0377-2217. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221720301995>>. Citado na página 15.

SWENDSEN, R. H.; WANG, J.-S. Replica monte carlo simulation of spin-glasses. *Phys. Rev. Lett.*, American Physical Society, v. 57, p. 2607–2609, Nov 1986. Disponível em: <<https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.57.2607>>. Citado na página 14.

WANG, C. et al. Parallel tempering for the traveling salesman problem. *International Journal of Modern Physics C*, World Scientific, v. 20, n. 04, p. 539–556, 2009. Citado na página 14.

ZHU, Z.; FANG, C.; KATZGRABER, H. G. borealis—a generalized global update algorithm for boolean optimization problems. *Optimization Letters*, Springer, v. 14, n. 8, p. 2495–2514, 2020. Citado na página 14.